

Задание 2

к практическому занятию

Структура ОРЕХ, энергетический баланс и эксергетический анализ

Курс " Экономический анализ наукоемких производств "

Составитель:

доцент, к.т.н.

Потапов Григорий Геннадиевич

potapovgri@gmail.com

1. Контекст сквозного проекта (Digital Twin ТЭО)

В рамках разработки комплексного цифрового двойника технико-экономического обоснования (Digital Twin ТЭО – математическая имитационная модель инвестиционного проекта, объединяющая теплофизический технологический расчет и финансовый анализ) студенческие команды продолжают моделирование двух технологически и экономически взаимосвязанных объектов:

Объект А (Непрерывная крупнотоннажная химия): Аммиачный завод (клиент завода «ХимМаш») проектной мощностью $Q_A = 500\,000$ метрических тонн жидкого безводного аммиака (NH_3) в год (эквивалентно суточной производительности порядка 1500-1800 т/сутки при годовом фонде рабочего времени $\tau_a = 8000$ часов/год). Технология характеризуется доминированием переменных затрат (Variable Costs – затраты, величина которых прямо пропорциональна объему выпуска продукции), высокой чувствительностью к тарифам на энергоресурсы и природный газ, а также непрерывным характером технологического процесса, при котором незапланированный останов влечет прямые убытки в размере \$50 000 – \$200 000 в сутки.

Объект Б (Дискретное машиностроение): Завод химического машиностроения («ХимМаш»), производящий специализированное колонное и реакторное оборудование. Базовая производственная программа составляет $Q_B = 12$ реакторов синтеза аммиака высокого

давления в год. Технология дискретная (Discrete Manufacturing – производство штучных изделий, состоящих из отдельных деталей и сборочных узлов), опирается на спецификацию материалов (BOM – Bill of Materials, структурированная ведомость материалов и комплектующих) и характеризуется высокой долей условно-постоянных расходов (Fixed Costs – затраты предприятия, не зависящие напрямую от объема выпуска в краткосрочном периоде: фонд оплаты труда, аренда, обслуживание станочного парка) со ступенчатой динамикой при изменении сменности (Step-Fixed Costs – ступенчато-постоянные затраты, сохраняющие постоянство в определенном интервале выпуска и скачкообразно изменяющиеся при выходе за его границы).

Цель выполнения работы:

Спроектировать и реализовать на языке программирования Python программный модуль расчета операционных затрат (OPEX – Operating Expenditures, текущие повседневные затраты предприятия на обеспечение операционной деятельности), объединяющий классический бухгалтерский учет с аппаратно-потокowym энергетическим (1-й закон термодинамики – закон сохранения энергии) и эксергетическим (2-й закон термодинамики – закон неубывания энтропии и деградации работоспособности энергии) анализами по международной методологии SPECO (Specific Exergy Costing – метод удельного эксергетического ценообразования).

2. Комплект исходных данных для моделирования

3. Сводная матрица использования файлов по задачам модуля

4. Постановка задач

Задача 1. Архитектура классов OPEX и анализ эффекта масштаба (Economies of Scale)

1. Реализовать базовый класс OperationalExpenditureModel и дочерние классы для непрерывного химического процесса (ChemicalOpexModel) и дискретного машиностроительного производства (MachineryOpexModel).
2. Запрограммировать расчет полной величины затрат по формуле:

$$OPEX_{total}(Q) = OPEX_{var}(Q) + OPEX_{fix} = Q \sum_i s_i p_i + \sum_j F_j$$

где s_i – удельная норма расхода i -го ресурса на единицу продукции, p_i – тариф (цена) единицы i -го ресурса, F_j – годовые затраты по j -й постоянной статье.

3. Рассчитать функцию удельной себестоимости единицы продукции:

$$c_{unit}(Q) = \frac{OPEX_{total}(Q)}{Q} = \sum_i s_i p_i + \frac{\sum_j F_j}{Q}$$

4. Сравнительный расчет сценариев:

Базовый сценарий (100% проектной мощности):

Для химического завода ($Q_A = 500\,000$ т/год) и завода «ХимМаш» ($Q_B = 12$ реакторов/год) вычислить суммарный годовой OPEX, удельную себестоимость единицы (c_{unit}), а также доли постоянной и переменной частей в процентах. Учесть амортизацию катализатора: разовую загрузку \$1,5 млн разделить на 8 лет службы и отнести на выпуск 500 тыс. т ($0,375 \approx 0,4$ \$/т).

Сценарий падения спроса (недогрузка мощностей):

Смоделировать падение выпуска аммиака на 20% (до $Q_A = 400\,000$ т/год) и машиностроительной серии в 2 раза (до $Q_B = 6$ реакторов/год) в пределах исходного релевантного диапазона затрат. Рассчитать процентное изменение c_{unit} для обоих заводов.

Сценарий оптимизации ступенчато-постоянных затрат:

Для завода «ХимМаш» при падении серии до $Q_B = 6$ реакторов/год реализовать метод частичного сброса ступенчато-постоянных расходов (Step-Fixed Costs Mitigation – сокращение постоянных затрат за счет вывода части производственных фондов из эксплуатации: консервация цеха, увольнение временного персонала) на сумму \$4,80 млн \$/год. Показать, как изменится итоговая себестоимость реактора (целевое значение: снижение с \$8,40 млн до \$7,60 млн).

5. Сформировать структурированные выводы об асимметрии операционных рисков: сырьевой риск в химии против риска загрузки производственных мощностей в машиностроении.

Задача 2. Материальный баланс, расчет скрапа по ВОМ и затрат труда

1. В классе MachineryOpexModel запрограммировать алгоритм пересчета чистого расхода конструкционных материалов в черновой (Gross Material Requirement) с учетом коэффициента технологических отходов, раскроя и стружечного брака (Scrap Factor – норма отходов сырья при механической обработке, ковке и штамповке, $f_{scrap} \in [0; 1]$):

$$m_{gross} = \frac{m_{net}}{1 - f_{scrap}}$$

2. Реализовать расчет совокупных прямых затрат на материалы $\sum_i m_{gross,i} p_i$ и покупные комплектующие C_{bought_out} на годовую серию реакторов:

$$C_{materials,total} = Q_B \left(\sum_i m_{gross,i} p_i + C_{bought_out} \right)$$

3. Запрограммировать функцию расчета затрат на оплату труда основных производственных рабочих (Direct Labor Cost – затраты на заработную плату рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции):

$$C_{labor,total} = Q_B \sum_k t_{op,k} r_{op,k}$$

где $t_{op,k}$ – нормативная трудоемкость k -й технологической операции (сборка, сварка корпуса, механическая обработка фланцев, гидравлические испытания) в нормо-часах, $r_{op,k}$ – часовая тарифная ставка рабочего соответствующей квалификации (\$/нормо-час).

4. Реализовать интеграционный интерфейс: исключить затраты незавершенного производства (WIP – Work in Progress, денежные средства, иммобилизованные в деталях и узлах, находящихся на технологических переделах цеха) из состава текущего операционного отчета OPEX, автоматически классифицируя их как потребность в оборотном капитале (WC – Working Capital, оборотный капитал проекта, обеспечивающий непрерывность производственного цикла).

Задача 3. Энергетический баланс (1-й закон термодинамики) и технологические нормы утилит

Реализовать класс EnergyBalanceSolver, моделирующий уравнение 1-го закона термодинамики для стационарных открытых потоковых систем (First Law of Thermodynamics for Open Systems – закон сохранения энергии, устанавливающий эквивалентность подведенных и отведенных потоков теплоты, механической/электрической работы и энтальпии вещества):

$$\sum_{in} \dot{m}_i h_i + \dot{W}_{el} + \dot{Q}_{in} = \sum_{out} \dot{m}_j h_j + \dot{Q}_{loss}$$

где $\dot{m}$ – массовые расходы материальных потоков (кг/с), h – удельные энтальпии потоков (кДж/кг), отсчитываемые от стандартного термодинамического состояния ($T_0 = 298,15$ К, $P_0 = 101,325$ кПа), $\dot{W}_{el}$ – подводимая электрическая мощность приводов насосов и компрессоров (кВт), $\dot{Q}_{in}$ и $\dot{Q}_{loss}$ – тепловые потоки подогревателей и теплопотери аппаратов через изоляцию в окружающую среду (кВт).

2. Для экзотермического реактора синтеза аммиака реализовать расчет выделяющейся тепловой мощности реакции:

$$\dot{Q}_{rx} = \dot{r}_{rx}(-\Delta H_{rx}^{\circ})$$

где $\dot{r}_{rx}$ – мольная скорость образования аммиака (кмоль NH_3 / с), $\Delta H_{rx}^{\circ} = -46\,110$ кДж/кмоль – стандартная энтальпия реакции синтеза.

3. Запрограммировать физический расчет расхода вспомогательных энергоносителей (Utilities – технологические утилиты, общезаводские энергоресурсы):

Массовый и объемный расход оборотной охлаждающей воды (Cooling Water):

$$\dot{m}_{cw} = \frac{\dot{Q}_{reject}}{c_{p,w} \cdot \Delta T_{cw}}$$

где $\dot{Q}_{reject}$ – отводимый тепловой поток конденсации и охлаждения (кВт), $c_{p,w} = 4,18$ кДж/(кг·К) – удельная изобарная теплоемкость воды, $\Delta T_{cw} = 10$ К – проектный нагрев оборотной воды в теплообменниках перед сбросом на вентиляторную градирню.

Массовый расход выработанного пара в котле-утилизаторе (Waste Heat Recovery Boiler):

$$\dot{m}_{steam} = \frac{\dot{Q}_{recovery}}{h_{steam}(P, T) - h_{bfw}(P, T)}$$

где $\dot{Q}_{recovery}$ – утилизированная тепловая мощность экзотермических газов (кВт), h_{steam} – удельная энтальпия перегретого пара на выходе из пароперегревателя котла (кДж/кг), h_{bfw} – энтальпия деаэрированной питательной воды котла-утилизатора (кДж/кг).

4. Вычислить прямые годовые денежные затраты на энергоутилиты завода с расчетом кредита по утилитам (Utility Credit – компенсация операционных

затрат предприятия за счет полезного использования или экспорта вторичных энергоресурсов, выработанных технологической установкой):

$$OPEX_{util} = \tau_a \cdot (\dot{W}_{el} \cdot p_{el} + \dot{m}_{cw} \cdot p_{cw} + \dot{m}_{heat_{steam}} \cdot p_{steam} - \dot{m}_{gen_{steam}} \cdot p_{credit})$$

где $\tau_a = 8000$ ч/год – годовой фонд работы оборудования, p_{credit} – внутризаводская трансфертная цена (или экспортный тариф) на вырабатываемый перегретый пар.

Задача 4. Эксергетический баланс (2-й закон термодинамики) и теорема Гуй-Стодолы

1. Реализовать класс ExergyAnalysisEngine, рассчитывающий максимальную теоретическую работоспособность термодинамической системы относительно параметров окружающей среды (Dead State – термодинамически мертвое состояние окружающей среды: $T_0 = 298,15$ K (25°C), $P_0 = 101,325$ кПа, влажность и стандартный атмосферный химический состав).
2. Запрограммировать расчет удельной эксергии материального потока:

$$ex_{total} = ex_{ph} + ex_{ch} + ex_{ke} + ex_{pe}$$

Физическая (термомеханическая) эксергия:

$$ex_{ph} = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$$

где h, s – текущие энтальпия и энтропия потока (кДж/кг), h_0, s_0 – энтальпия и энтропия того же потока, приведенного к температуре T_0 и давлению P_0 окружающей среды.

Химическая эксергия многокомпонентной смеси:

$$ex_{ch} = \sum_i x_i \cdot ex_{ch,i}^0 + R \cdot T_0 \sum_i x_i \cdot \ln a_i$$

где x_i – мольная доля i -го компонента, $ex_{ch,i}^0$ – стандартная молярная химическая эксергия чистых веществ по термодинамическим таблицам Я. Шаргута (Szargut), $R = 8,314$ кДж/(кмоль·K) – универсальная газовая постоянная, a_i – активность (для идеальных газов $a_i = x_i$).

Для кинетической ($ex_{ke} = \frac{w^2}{2000}$ кДж/кг) и потенциальной ($ex_{pe} = \frac{g \cdot z}{1000}$ кДж/кг) эксергий предусмотреть программный флаг пренебрежения (Engineering Approximation Flag) с обоснованием малости их вклада ($< 0,01\%$) для стационарных аппаратов химических цехов.

3. Реализовать расчет термической эксергии потоков тепла и холода:

Эксергия передаваемого тепла ($T > T_0$):

$$\dot{Ex}_Q = \dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T} \right) = \dot{Q} \cdot \theta$$

где θ – безразмерный эксергетический температурный фактор Карно (Carnot Exergy Factor). Показать качественный парадокс: при $T = 500^\circ\text{C}$ ($773,15\text{ K}$) фактор $\theta = 0,614$ (61,4% тепла превратимо в работу), а при сбросе в градирню при $T=40^\circ\text{C}$ ($313,15\text{ K}$) фактор $\theta = 0,048$ (лишь 4,8% работоспособно, остальные 95,2% – термодинамический балласт).

Эксергия технологического холода (Cryogenic Exergy, $T < T_0$):

$$\dot{Ex}_{cold} = \dot{Q} \left(\frac{T_0}{T} - 1 \right) > 0$$

4. Запрограммировать расчет скорости уничтожения эксергии вследствие необратимости процессов (Exergy Destruction Rate) по фундаментальной теореме Гуй-Стодолы (Gouy–Stodola Theorem – термодинамическая теорема, связывающая потерю полезной работоспособности системы со скоростью генерации энтропии):

$$\dot{Ex}_{dest} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} \geq 0$$

где $\dot{S}_{gen}$ – скорость генерации энтропии внутри аппарата, определяемая из энтропийного баланса:

$$\dot{S}_{gen} = \sum_{out} \dot{m}_j s_j - \sum_{in} \dot{m}_i s_i - \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \geq 0$$

Задача 5. Эксергоэкономика узла когенерации: реализация правил F-rule и P-rule

1. Реализовать вычислительный блок эксергоэкономики (SPECO – Specific Exergy Costing), связывающий термодинамику и финансовые затраты узла через баланс «Топливо – Продукт»:

$$\dot{Ex}_F = \dot{Ex}_P + \dot{Ex}_{dest} + \dot{Ex}_{loss}$$

где $\dot{Ex}_F$ – эксергия затраченного топлива (Fuel Exergy), $\dot{Ex}_P$ – полезная эксергия продукта (Product Exergy), $\dot{Ex}_{loss}$ – прямые эксергетические сбросы во внешнюю среду.

2. Записать уравнение формирования денежных потоков узла:

$$\dot{C}_{F,k} + \dot{Z}_k = \dot{C}_{P,k} + \dot{C}_{loss,k}$$

где $\dot{C}_{F,k} = c_{F,k} \dot{E}x_{F,k}$ – денежный поток затраченного топлива (\$/ч), $\dot{C}_{P,k} = c_{P,k} \dot{E}x_{P,k}$ – денежный поток эксергии продукта, $\dot{Z}_k$ – часовая стоимость владения аппаратом (\$/ч), включающая приведенные капитальные затраты (CAPEX) и постоянные затраты на обслуживание (OPEX):

$$\dot{Z}_k = \frac{CRF \cdot CAPEX_k + OPEX_{fix,k}}{\tau_a}$$

где CRF – коэффициент возврата капитала (Capital Recovery Factor, аннуитетный множитель переноса капитальных затрат на год).

3. Моделирование когенерационной паровой турбины по исходным данным:

Входной пар высокого давления: $\dot{E}x_1 = 40$ МВт, $c_1 = 12,0$ \$/ГДж.

Продукт 1 (электроэнергия на валу): $\dot{W}_{turb} = 10$ МВт.

Поток отработавшего пара низкого давления: $\dot{E}x_2 = 28$ МВт.

Деструкция трения: $\dot{E}x_{dest} = 40 - 28 - 10 = 2$ МВт.

Постоянные расходы турбины: $\dot{Z}_{turb} = 180$ \$/ч.

Перевод единиц: учесть, что 1 МВт = 3,6 ГДж/ч. Входящий поток: $\dot{C}_1 = 12 \cdot 40 \cdot 3,6 = 1728$ \$/ч.

Вариант 1 (Турбина как энергопривод насосов, вспомогательное правило топлива – Fuel Rule / F-rule):

Отработавший пар низкого давления считается недоиспользованным топливом, поэтому его удельная себестоимость сохраняется равной входной: $c_2 = c_1 = 12,0$ \$/ГДж. Рассчитать себестоимость электроэнергии c_3 по формуле:

$$\dot{C}_3 = c_1 \cdot (\dot{E}x_1 - \dot{E}x_2) \cdot 3.6 + \dot{Z}_{turb} \Rightarrow c_3 = \frac{\dot{C}_3}{\dot{E}x_3 \cdot 3.6}$$

Убедиться в получении аналитического результата: $c_3 = 19,4$ \$/ГДж (что эквивалентно 0,0698 \$/(кВт·ч)), показав, что весь штраф за деструкцию эксергии и амортизацию турбины полностью лег на электроэнергию.

Вариант 2 (Узел когенерации двух равноправных товарных продуктов, правило продукта – Product Rule / P-rule):

Электроэнергия и пар низкого давления признаются совместными продуктами (Joint Products), следовательно, себестоимость одного джоуля их эксергии строго одинакова: $c_2 = c_3 = c_P$. Решить уравнение баланса:

$$\dot{C}_1 + \dot{Z}_{turb} = c_P \cdot (\dot{E}x_2 + \dot{E}x_3) \cdot 3.6$$

Убедиться в получении аналитического результата: $c_p = 13,95 \text{ \$}/\text{ГДж}$ ($0,0502 \text{ \$}/(\text{кВт}\cdot\text{ч})$).

4. Написать аналитический модуль сравнения: сформулировать, как выбор учетной модели (F-rule vs P-rule) изменяет конкурентоспособность заводской электроэнергии на оптовом энергорынке.

Задача 6. Матричная сборка замкнутой системы уравнений SPECO

Спроектировать модуль формирования и решения глобальной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) термоэкономического баланса предприятия размерности $N_{streams} \times N_{streams}$:

$$[A] \cdot [c] = [\dot{Z}^*]$$

где $[A]$ – квадратная матрица коэффициентов, сформированная из эксергетических расходов потоков $\dot{E}x$ на основе балансовых уравнений аппаратов, соотношений правила топлива (F-rule: $c_{out} - c_{in} = 0$) и правила продукта (P-rule: $c_{p,j} - c_{p,1} = 0$); $[c]$ – искомый вектор-столбец удельных эксергетических стоимостей всех технологических потоков; $[\dot{Z}^*]$ – вектор свободных членов, содержащий часовые капитально-эксплуатационные затраты аппаратов $\dot{Z}_k$, а для входящего покупного сырья – денежные затраты на его закупку ($c_{market} \cdot \dot{E}x_{feed}$).

2. Реализовать автоматическое заполнение матрицы $[A]$ на основе графа технологической схемы (на примере цепочки: компрессор синтез-газа → трубчатый реактор → котел-утилизатор → сепаратор → рециркуляционная линия).
3. Обеспечить решение системы методом обращения матрицы:

$$[c] = [A]^{-1} \cdot [\dot{Z}^*]$$

с проверкой определителя ($\det[A] \neq 0$) и числа обусловленности матрицы (Condition Number) для предотвращения численной неустойчивости решения.

Задача 7. Эскалация затрат в технологических цепочках и фактор f_k

1. Реализовать формулу сквозного накопления (эскалации) затрат в последовательной цепочке из N технологических аппаратов (Cost Escalation in Sequential Chains):

$$c_{p,N} = c_{F,1} \left(\prod_{k=1}^N \frac{1}{\eta_{ex,k}} \right) + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\dot{Z}_k}{\dot{E}x_{p,k}} \prod_{m=k+1}^N \frac{1}{\eta_{ex,m}} \right)$$

где $\eta_{ex,k} = \dot{E}x_{P,k} / \dot{E}x_{F,k}$ – эксергетический коэффициент полезного действия (КПД) k-го аппарата.

2. Продемонстрировать закон асимметрии цепочки: смоделировать цепочку из 5 аппаратов с одинаковыми локальными КПД $\eta_{ex} = 0,8$. Показать, что сырьевое слагаемое на выходе увеличивается в $1/0,8^5 \approx 3,05$ раза по сравнению со стоимостью первичного сырья.
3. Провести численный эксперимент: увеличить деструкцию эксергии (снизить η_{ex} на 5%) последовательно в 1-м аппарате (головной компрессор сырья) и в 5-м аппарате (финальный блок компримирования и конденсации товарного аммиака). Показать, что термодинамическая неэффективность на последних стадиях передела наносит максимальный ущерб совокупной себестоимости готовой продукции.
4. Запрограммировать расчет эксергоэкономического фактора (Exergoeconomic Factor f_k) для каждого узла:

$$f_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_k + c_{F,k}(\dot{E}x_{dest,k} + \dot{E}x_{loss,k})}$$

Создать алгоритм автоматической выдачи инженерных рекомендаций на основе значения f_k :

Если $f_k < 0,30$: преобладают энтропийные потери (высокая термодинамическая необратимость, оборудование «сжигает деньги») $\Rightarrow$ выдать рекомендацию на вложение CAPEX в модернизацию конструкции (увеличение поверхности теплообмена, переход на высокоселективный катализатор, замена проточной части компрессора);

Если $f_k > 0,75$: преобладают капитальные затраты (аппарат спроектирован с избыточным термодинамическим запасом, перетяжелен металлом) $\Rightarrow$ выдать рекомендацию по оптимизации типоразмера оборудования в пользу более дешевых конструкций.

Задача 8. Оптимальное распределение нагрузки параллельных компрессоров цеха

1. Реализовать алгоритм балансировки параллельных технологических агрегатов по критерию минимального часового расхода денежных средств на электроэнергию при постоянных затратах на обслуживание $\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 = 4,5 + 12,0 = 16,5$ \$/ч.
2. По исходным данным файла compressors_parallel.json:
Суммарный требуемый расход: $\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 3,0$ кг/с;

Удельная работа сжатия поршневого компрессора 1: $w_1(\dot{m}_1) = 280 + 40\dot{m}_1$ кДж/кг;

Удельная работа сжатия винтового компрессора 2: $w_2(\dot{m}_2) = 250 + 20\dot{m}_2$ кДж/кг;

Тариф на электроэнергию: $p_{el} = 0,08$ \$/(кВт·ч) ($c_{el} = 0.08/3600 = 2.222 \cdot 10^{-5}$ \$/кДж).

3. Построить целевую функцию суммарной электрической мощности компрессорной станции:

$$\dot{W}_\Sigma(\dot{m}_1) = \dot{m}_1(280 + 40\dot{m}_1) + \dot{m}_2(250 + 20\dot{m}_2) = 60\dot{m}_1^2 - 90\dot{m}_1 + 930 \text{ кВт.}$$

4. Вычислить аналитический и численный минимум функции мощности:

$$\frac{d\dot{W}_\Sigma}{d\dot{m}_1} = 120\dot{m}_1 - 90 = 0 \Rightarrow \dot{m}_1^* = 0.75 \text{ кг/с}, \dot{m}_2^* = 2.25 \text{ кг/с.}$$

5. Сравнение сценариев:

Сценарий равномерного распределения («поровну»): $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 1.5$ кг/с $\Rightarrow \dot{W}_\Sigma = 930$ кВт. Затраты на энергию: \$74,40/ч; полный часовой ОРЕХ станции: \$90,90/ч.

Оптимальный сценарий: $\dot{m}_1^* = 0.75$ кг/с, $\dot{m}_2^* = 2.25$ кг/с $\Rightarrow \dot{W}_\Sigma = 896,25$ кВт. Затраты на энергию: \$71,70/ч; полный часовой ОРЕХ станции: \$88,20/ч.

6. Рассчитать чистую годовую экономию ОРЕХ при годовом фонде $\tau_a = 8000$ часов: $\Delta OREX_{annual} = (90,90 - 88,20) \cdot 8000 = \$21600/\text{год}$.

Сформировать вывод о реализации данной оптимизации на уровне автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) без привлечения дополнительных капитальных затрат (CAPEX=0).

Задача 9. Компромиссная оптимизация CAPEX-ОРЕХ теплообменного оборудования

1. Реализовать класс HeatExchangerOptimizer, определяющий оптимальный температурный напор на холодном конце рекуперативного теплообменника (ΔT_{min}) путем минимизации функции совокупных приведенных годовых затрат (TAC – Total Annualized Cost):

$$TAC(\Delta T_{min}) = CRF \cdot CAPEX(\Delta T_{min}) + \tau_a \cdot c_F \cdot \dot{E}x_{dest}(\Delta T_{min})$$

2. Смоделировать гиперболическую зависимость капитальных затрат от температурного напора (так как требуемая площадь поверхности теплообмена $A \sim 1/\Delta T_{min}$ стремится к бесконечности при приближении к абсолютному термодинамическому равновесию $\Delta T_{min} \rightarrow 0$):

$$CAPEX(\Delta T_{min}) = C_0 \left(\frac{\Delta T_{base}}{\Delta T_{min}} \right)^\beta$$

где $\beta \in [0.8; 1.0]$ – показатель степенной зависимости затрат на теплообменную аппаратуру.

3. Смоделировать прямую пропорциональную зависимость скорости уничтожения эксергии $\dot{E}x_{dest}$ от ΔT_{min} по теореме Гуй-Стодолы ($\dot{E}x_{dest} \propto \Delta T_{min}$).
4. Найти численным методом градиентного спуска (или через `scipy.optimize.minimize_scalar`) оптимальную точку компромисса ΔT_{min}^{opt} , гарантирующую минимум себестоимости продукции, и построить график компромисса затрат (CAPEX vs OPEX).

Задача 10. Юнит-тестирование, граничные условия и экспорт отчетов в Excel

1. Разработать комплект модульных тестов с использованием библиотеки `pytest`:

Проверка на физическую корректность КПД: генерация ошибки `ValueError` при выходе локального эксергетического КПД за пределы физического интервала ($\eta_{ex} \leq 0$ или $\eta_{ex} \geq 1$);

Проверка выполнения второго закона термодинамики: генерация критического исключения `ThermodynamicViolationError`, если скорость генерации энтропии отрицательна ($\dot{S}_{gen} < 0$);

Проверка замкнутости стоимостного баланса: невязка между суммой входящих затрат с учетом $\dot{Z}_k$ и суммой выходящих стоимостных потоков аппарата не должна превышать 10^{-6} \$/ч;

Проверка корректности релевантного диапазона: выброс предупреждения `OutOfRelevantRangeWarning` при попытке рассчитать постоянные затраты завода «ХимМаш» вне интервала $Q_B \in [6; 14]$ без явного задания параметров реструктуризации.

2. Разработать функцию автоматического экспорта сводного аналитического отчета в формате Microsoft Excel (`openpyxl` или `xlsxwriter`):

Лист 1: Сравнительная структура OPEX (Химия vs Машиностроение) с разбивкой на переменные и постоянные статьи, графиком удельной гиперболы $c_{unit}(Q)$ и точками сброса ступенчато-постоянных расходов;

Лист 2: Энергетический и материальный баланс с нормами расхода пара, оборотной воды и расчетными кредитами по утилитам (Utility Credit);

Лист 3: Эксергоэкономическая ведомость узлов технологической цепочки (поток эксергии, $\dot{Ex}_{dest}$, себестоимости джоуля по потокам, эксергоэкономические факторы f_k и зоны приоритетной модернизации оборудования);

Лист 4: Анализ чувствительности совокупного OPEX к росту цены природного газа (от 4 до 16 \$/ГДж с шагом 1 \$/ГДж) и тарифа на электроэнергию.

5. Требования к написанию промптов (Prompt Engineering) для AI

Студенты не пишут код с нуля, а выступают в роли системных архитекторов и аналитиков. Все диалоговые сессии с большими языковыми моделями (LLM – Large Language Models, современные генеративные модели искусственного интеллекта) фиксируются в приложении к отчету. Промпты должны удовлетворять следующим критериям:

1. Четкая ролевая установка (System Role): Модели задается роль старшего инженера-технолога и сертифицированного специалиста по термоэкономике (Senior Process & Cost Engineer).
2. Физико-математический контекст (Mathematical Context): Промпт должен содержать точные расчетные формулы (баланс SPECO, теорема Гуй-Стодолы, формула эскалации затрат), единицы измерения (кВт, ГДж, кг/с, \$/ГДж) и граничные ограничения.
3. Требования к архитектуре кода (Software Design Requirements):
 - Строгая статическая типизация с использованием библиотеки typing (Optional, Union, Dict, List, Tuple);
 - Документирование всех функций в стандарте docstrings (формат Google или NumPy);
 - Использование объектно-ориентированного подхода (классы данных @dataclass, разделение логики расчета и представления);
 - Обработка исключений и граничных состояний через пользовательские классы ошибок;
 - Запрет на «жестко закодированные константы» (Hardcoded Values): все тарифы, нормы и физические константы должны передаваться через конфигурационные словари или файлы.

6. Справочник терминов и сокращений

OPEX (Operating Expenditures / Операционные затраты) – текущие периодические расходы предприятия, необходимые для обеспечения непрерывного функционирования производства, выпуска и сбыта продукции (включают сырье, энергоресурсы, заработную плату, ремонты и общецеховые расходы).

CAPEX (Capital Expenditures / Капитальные затраты) – единовременные инвестиционные вложения в создание, приобретение, модернизацию и монтаж основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования, трубопроводов) и нематериальных активов.

ТЭО / ТЕА (Techno-Economic Analysis / Технико-экономическое обоснование) – комплексный аналитический отчет и математическая модель, обосновывающие коммерческую целесообразность, технологическую осуществимость и финансовую эффективность инвестиционного проекта.

Digital Twin ТЭО (Цифровой двойник ТЭО) – параметрическая компьютерная модель предприятия, объединяющая уравнения материально-энергетических балансов технологической схемы с финансовой моделью денежных потоков в реальном времени.

SPECO (Specific Exergy Costing / Метод удельного эксергетического ценообразования) – термoeкономическая методология системного анализа затрат, разработанная Дж. Цацаронисом и А. Лаззаретто, основанная на строгом приписывании себестоимости каждому джоулю эксергии потока с разделением потоков на «Топливо» (Fuel) и «Продукт» (Product).

Эксергия (Exergy) – максимально возможное количество полезной работы (механической или электрической), которое может быть извлечено из термодинамической системы при ее обратимом переходе из неравновесного исходного состояния в состояние полного механического, термического и химического равновесия с окружающей средой.

Деструкция эксергии (Exergy Destruction, $\dot{E}x_{dest}$) – безвозвратное уничтожение полезной работоспособности энергии внутри технологического аппарата, вызванное внутренней термодинамической необратимостью реальных процессов (трение, дросселирование, теплообмен при конечном перепаде температур, неравновесные химические реакции).

Теорема Гуй-Стодолы (Gouy–Stodola Theorem) – фундаментальный закон инженерной термодинамики, утверждающий, что скорость деструкции

эксергии строго пропорциональна абсолютной температуре окружающей среды (T_0) и скорости генерации энтропии в изолированной системе ($\dot{S}_{gen}$).

F-rule (Fuel Rule / Правило топлива в методологии SPECO) – фундаментальный постулат термoeкономики, устанавливающий, что удельная себестоимость эксергии частично сработанного энергоносителя на выходе из аппарата равна удельной себестоимости эксергии того же энергоносителя на входе, так как уходящий поток представляет собой недоиспользованное топливо и не должен «наказываться» внутренними потерями данного аппарата.

P-rule (Product Rule / Правило продукта в методологии SPECO) – вспомогательное правило термoeкономики, устанавливающее равенство удельной себестоимости единицы эксергии всех целевых совместных продуктов, целенаправленно генерируемых в технологическом узле в одинаковых термодинамических условиях.

Эксергоэкономический фактор (f_k / Exergoeconomic Factor) – безразмерный критерий, отражающий отношение часовых капитальных затрат аппарата ($\dot{Z}_k$) к сумме этих затрат и монетизированных потерь от деструкции и сброса эксергии. Служит базовым индикатором для определения оптимального вектора модернизации оборудования.

BOM (Bill of Materials / Ведомость материалов и комплектующих) – иерархически структурированный инженерный документ, содержащий полный перечень сырья, деталей, узлов, поковок и покупных изделий с указанием нормативных количеств, необходимых для производства единицы конечной машиностроительной продукции.

WIP (Work in Progress / Незавершенное производство) – объем материальных ценностей (детали, узлы, полуфабрикаты), уже вступивших в производственный цикл, но не прошедших все стадии технологической обработки и испытаний. В финансовом моделировании относится к оборотному капиталу (Working Capital) и не включается в состав текущего отчета OPEX.

MRO / ТОиР (Maintenance, Repair, and Overhaul / Техническое обслуживание и ремонты) – регламентированный комплекс организационно-технических мероприятий и затрат, направленный на предупреждение преждевременного износа, устранение неисправностей и поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

CRF (Capital Recovery Factor / Коэффициент возврата капитала) – аннуитетный финансовый множитель, преобразующий единовременную сумму

капитальных затрат (CAPEX) в серию равных ежегодных платежей на протяжении срока службы актива при заданной ставке дисконтирования.

TAC (Total Annualized Cost / Совокупные приведенные годовые затраты) – целевая оптимизационная функция жизненного цикла установки, равная сумме ежегодных амортизированных капитальных затрат (с учетом коэффициента CRF) и эксплуатационных расходов на энергоресурсы и потери эксергии.

CW (Cooling Water / Обратная охлаждающая вода) – технологическая вода, циркулирующая в замкнутом контуре между теплообменной аппаратурой установки и градирней, используемая для отвода низкопотенциального тепла процессов конденсации и охлаждения.

BFW (Boiler Feed Water / Обессоленная питательная вода котлов) – глубоко деминерализованная, деаэрированная вода специальной очистки, подаваемая в барабаны паровых котлов и котлов-утилизаторов для генерации пара высокого и среднего давления без образования накипи и коррозии.

WHRB (Waste Heat Recovery Boiler / Котел-утилизатор) – теплообменный агрегат, вырабатывающий перегретый или насыщенный водяной пар за счет охлаждения высокотемпературных технологических газов или продуктов экзотермических химических реакций.

Relevant Range (Релевантный диапазон) – интервал объемов выпуска продукции, внутри которого сохраняется стабильность существующей структуры постоянных затрат предприятия (величины арендной платы, постоянного штата, базового энергопотребления).

Step-Fixed Costs (Ступенчато-постоянные затраты) – операционные расходы, которые остаются неизменными внутри определенного диапазона загрузки мощностей, но резко возрастают или убывают дискретными «ступенями» при открытии новых смен, запуске дополнительных цехов или их консервации.

Utility Credit (Кредит по утилитам) – учетный механизм в структуре себестоимости, уменьшающий валовые затраты технологического цеха на величину стоимости вторичных энергоресурсов (пар, электроэнергия, конденсат), выработанных агрегатами цеха и переданных сторонним потребителям предприятия.

Dead State (Термодинамически мертвое состояние) – гипотетическое состояние термодинамического равновесия рабочего тела с окружающей

природной средой (по температуре, давлению и химическим потенциалам компонентов), при котором работоспособность (эксергия) вещества падает до строго нулевого значения.

АСУ ТП (Автоматизированная система управления технологическим процессом) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматический сбор телеметрии с датчиков, контроль технологических параметров и программное управление исполнительными механизмами цеха в реальном времени.